陈可欣

计算机视觉 / 深度学习 | Python • C++ • YOLOv8 • PyTorch/ONNX • OpenCV • MPI/Kokkos

2753538923@qq.com · 15319902705（同微信） · github.com/Tang-0118

教育背景

湖南大学 计算机学院 • 智能科学与技术（本科）

2024.09 — 2028.06

大三在读，研究方向为计算机视觉；全部课程平均分 86.61/100（GPA 3.46/4.0）。

担任班级宣传委员、朋辈招生负责人，连续两年参与迎新工作；参加社会实践与劳动志愿活动，志愿时长累计 150 小时。

科研与项目经历

无人车间人形安全防护系统（校企合作 • 已商用上线）

2026 — 至今

面向无人车间的安全防护系统：机械臂等自动化设备运行时，一旦检测到人员进入设备区域，立即输出锁机信号停止设备；负责人员检测与多路相机实时推理、安全状态机与上位机软件开发。

- **检测与实时调度：**YOLOv8 单类人员检测（conf 0.3 / NMS 0.5），2–4 路 1280×720 工业相机并发；推理按「只保留最新帧 + 轮询公平调度 + batch=1」组织，不等待凑批，避免高帧率相机饿死其它路与旧帧堆积。
- **多后端部署：**以 ModelFactory 统一 backend 与模型协议，同一套业务链可在 PyTorch（CUDA / CPU）、ONNXRuntime CPU、算能 Sophon NPU（bmodel）之间切换，现场按算力选版本。
- **区域与方向判定：**多边形 ROI 划分 ON / IN / OUT 三区，门区短轨迹状态机按位移投影（可叠加拓扑得分）判定 ENTER / LEAVE，对检测抖动与丢帧容错，输出设备内实时人数与进出净流量。
- **Fail-Safe 安全链路：**STARTUP_LOCK / PERSON_LOCK / FAULT_LOCK / UNLOCK 状态机：启动默认锁机、检测到人保持锁机、相机 / 推理 / 跟踪 / 计数 / IO 任一模块心跳超时即判故障并强制锁机；复位需同时满足「无人 + 无故障 + 模块健康」并在执行前二次复查。
- **时延验收与工控联锁：**端到端以 T0 相机取帧 → T1 继电器写入成功为口径、限值 200 ms，拆成 acquire / scheduler / infer / rule / safety / io 六段统计 p95 / p99 与合格率；锁机经 Modbus RTU 继电器输出并保留 DI 软复位，IO 侧 3 次重试 + 死信队列 + 紧急锁机回调。

技术栈：Python · YOLOv8 · ONNXRuntime / PyTorch · OpenCV · PyQt5 · 多线程/队列 · pyserial（Modbus RTU） · 海康 MVS SDK · PyInstaller

工业包装袋封口质量在线检测系统（校企合作 • 已商用上线）

2026.03 — 至今

面向产线的实时质检系统：红外热成像 + 可见光双相机在线判定包装袋封口质量，NG 由 PLC 驱动剔除机构；负责视觉算法与上位机软件开发。

- **双模态决策级融合：**IR 温度矩阵 + RGB 可见光由 PLC 硬触发同帧采集，按采集纳秒戳配对（±100 ms）；设计 OK/NG/UNKNOWN 三态 Fail-Safe，任一路异常一律降级为“不可信”而非误放行。
- **可见光算法：**4 项加权边缘得分图 → 动态规划求解全局最优连续边缘 → 确定性 RANSAC 拟合基准线（内点率 / 覆盖率 / 残差 / 倾角四重质量门）→ 双通道缺陷候选统一判废 + 重叠面积去重。
- **红外算法：**自适应温度分割（分位数 + 绝对下限兜底）→ 连通域打分 + 粘连 / 圆角结构精化 → 逐列几何测量 → 局部形变检测（短窗 − 长窗中值滤波残差 + 播种扩张）→ 异物检测（局部温度参考 + MAD 稳健阈值）。

- **工程化：**多线程队列流水线（线程池存图、相机健康度重连、PLC 故障自动停机）、判定阈值全配置化热更新；配套离线批量回归工具并记录配置 SHA256 指纹，保证“同图同结论”。

技术栈：Python · OpenCV · NumPy · PyQt5 · 多线程/队列 · pyserial（Modbus RTU）· C 接口 SDK 封装（ctypes）· PyInstaller

烟标质检助手 • HarmonyOS App（校企合作 • 已商用上线）

2026.06 — 至今

面向烟标印刷缺陷检测的端侧质检应用：负责算法迁移、端侧工程实现与真机验收。

- **端侧迁移主线：**主导检测算法从 PC 端迁移到鸿蒙手机端，按「PC 黄金测试集固化 → NAPI 链路打通 → C++ 全量移植 → 真机一致性验收」四阶段推进；建立 17 张真值图的黄金测试集与缺陷级一致性判据（NCC 容差常规 ±0.03 / 难图 ±0.10），自动化验收通过，真机单张 11~75 s。
- **检测能力：**实现 9 级检测流水线（主通道 → 淡红晕染 → 墨点 → 轻微墨点 → 轻微划痕 → 弱线 → 脏点团块 → 脏斑 → 跨通道去重），覆盖复杂背景下的文字行印刷检测、印刷图标 Logo 缺陷、Logo 烫金激凸套印与脏点污点类检测；判据统一收敛到物理尺寸口径（1 px ≈ 0.0495 mm，最小可检 0.5 mm），输出可直接对接质检标准。
- **配准与光照校正：**以 ORB + RANSAC 单应性替代相位相关，跨样张对齐 NCC 由 0.445 提升至 0.686（+54%）；低频增益校正把光照残差均值压到 11.0（对比直方图匹配 16.5、CLAHE 26.6）。
- **轮廓提取与误报控制：**「Otsu 自适应阈值 + 保角点多边形拟合」提取不规则烟标轮廓，与人工标注掩码 IoU 达 0.9968、边界平均偏差 0.84 px；配合边缘密度阈值 0.20 与最小物理边长过滤，模板自比对 0 误报。
- **端侧工程与系统配套：**鸿蒙端以 ArkTS + ArkUI（Stage 模型）实现样本库管理、拍照检测、结果判定与历史管理，OpenCV 5.0 静态编译进 HAP（arm64-v8a / x86_64），检测经 TaskPool 异步执行避免阻塞 UI；完成管理员 / 操作员双角色登录与差异化访问权限管理，支持按天生成 Excel 检测报表并通过 FTP 自动上传。
- **算法库化：**把六套检测方法封装为自包含 Python 类（无绝对路径依赖），以 Otsu 自适应阈值 + 保角点多边形 ROI + SIFT 单应性配准作公共底座；与原始工程逐值核对，5 个方法的检出数量与面积完全一致。

技术栈：ArkTS · HarmonyOS · Native NAPI · C++

荣誉与技能

主要荣誉

2025 — 2026

- **2026 第十三届 PAC 并行应用挑战赛华南赛区一等奖**
- **2026 第十九届中国大学生计算机设计大赛中南地区赛三等奖**
- **2026 湖南大学新文科实践创新大赛校级铜奖**
- **第十九届“挑战杯”校赛三等奖**
- **2025—2026 年度优秀志愿者（志愿时长 150 小时）**
- **论文 PD-CAT 2026 国际会议在审（并行三维网格生成）；软件著作权登记已受理（2026R11L1069227）、专利在审**

技能

- **编程与视觉算法：**Python、C++、OpenCV、NumPy/scipy、图像配准与量测算法、目标检测（YOLOv8）、多目标跟踪
- **模型部署与推理：**PyTorch、ONNXRuntime、多路视频实时推理（latest-frame / 轮询调度）、Modbus RTU 工控联锁
- **端侧与并行计算：**ArkTS / HarmonyOS、Native NAPI、MPI、Kokkos、Linux / Slurm
- **工程与工具：**PyQt5、Git、PyInstaller、pyserial